

NTL-SysToolbox

Guide d'Installation et d'Utilisation

Version 1.0 | Janvier 2026

NTL-SysToolbox est un outil en ligne de commande (CLI) développé pour la DSI, et permet d'automatiser les tâches suivantes : **diagnostic réseau et système, sauvegardes automatisées, audit d'obsolescence.**

1. Prérequis techniques

Environnement système

Composant	Requirement	Plateforme
Système d'exploitation	Linux (Ubuntu 20.04+) ou Windows 10/11/Server	Multiplateforme
Python	Version 3.8 ou supérieure	Toutes
Nmap	Dernière version stable	Toutes
Droits utilisateur	Administrateur local	Toutes

Accès réseau requis

- Connectivité aux serveurs Active Directory
- Accès aux serveurs DNS configurés
- Connexion au serveur MySQL (base WMS)
- Accès aux machines cibles Windows et Linux
- Accès Internet pour récupérer les données EOL (optionnel)

⚠ Important : Assurez-vous de disposer des droits administrateur et des identifiants nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Configuration de l'environnement

NTL-SysToolbox utilise un fichier `.env` pour centraliser tous les paramètres de connexion. Ce fichier doit être placé à la racine du projet.

 **Conseil :** Un fichier `.env.exemple` est fourni comme modèle de départ. Dupliquez-le et renommez-le en `.env`.

```
# ===== Configuration MySQL (Base WMS) =====
MYSQL_HOST=192.168.1.100
MYSQL_PORT=3306
MYSQL_USER=admin_wms
MYSQL_PASSWORD=MotDePasseSecurise123
MYSQL_DATABASE=wms_production
#===== Diagnostic réseau =====
AD_SERVERS=192.168.1.10,192.168.1.11
AD_DOMAIN=entreprise.local
DNS_SERVERS=192.168.1.10,8.8.8.8
WMS_DB_HOST=192.168.1.100
WMS_DB_PORT=3306
# ===== Serveurs Windows =====
WIN_HOST=192.168.1.50
WIN_USER=DOMAIN\\administrateur
WIN_PASS=MotDePasseWindows123
# ===== Serveurs Linux =====
LINUX_HOST=192.168.1.60
LINUX_USER=root
LINUX_PASS=MotDePasseLinux123
LINUX_CLIENT=192.168.1.61
LINUX_CLIENT_USER=admin
LINUX_CLIENT_PASS=MotDePasseClient123
# ===== Audit d'obsolescence =====
SCAN_NETWORKS=192.168.10.0/24,192.168.20.0/24
EOL_DATA_SOURCE=https://endoflife.date/api/
SCAN_TIMEOUT=30
```

Paramètres de configuration

Section	Paramètre	Description
MySQL	MYSQL_HOST	Adresse IP du serveur MySQL
	MYSQL_PORT	Port de connexion (par défaut : 3306)
	MYSQL_USER	Nom d'utilisateur MySQL
	MYSQL_PASSWORD	Mot de passe de l'utilisateur
	MYSQL_DATABASE	Nom de la base de données WMS
Réseau	AD_SERVERS	Liste des serveurs AD (séparés par virgule)
	AD_DOMAIN	Nom de domaine Active Directory
	DNS_SERVERS	Liste des serveurs DNS
Audit	SCAN_NETWORKS	Plages réseau à scanner (notation CIDR)
	SCAN_TIMEOUT	Timeout des scans en secondes

 **Sécurité** : Conservez une copie de sauvegarde dans un emplacement sécurisé.

3. Installation et déploiement

Installation sous Linux/Ubuntu

Étape 1 : Préparation

Ouvrez un terminal et déplacez-vous dans le répertoire du projet :

```
$ cd NTL-SysToolbox/
```

Étape 2 : Rendre le script exécutable

```
$ chmod +x setup.sh
```

Étape 3 : Lancer l'installation

```
$ ./setup.sh
```

```
user@user-VMware-Virtual-Platform:~$ cd NTL-SysToolbox/
user@user-VMware-Virtual-Platform:~/NTL-SysToolbox$ ./setup.sh
=== Installation de NTL-SysToolbox ===
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... 35%
```

Actions automatisées du script

Le script setup.sh effectue automatiquement les tâches suivantes :

- ☒ Création d'un environnement virtuel Python (venv_ntl)
- ☒ Installation des dépendances depuis requirements.txt
- ☒ Activation automatique de l'environnement virtuel
- ☒ Lancement du menu principal de l'outil

Résultat attendu

Une fois l'installation terminée, le menu principal s'affiche automatiquement :

```
=====
NTL-SysToolbox
=====
Date : 2025-12-19 16:19:39

Sélectionnez un module à exécuter :
1. Diagnostic
2. Sauvegarde WMS
3. Audit d'obsolescence
0. Quitter

Votre choix : █
```

3.2. Installation sous Windows

1 Prérequis : Installation de Python

⚠ **Vérification requise** : Si Python n'est pas installé, le script affichera un message d'erreur lors du lancement.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
=== Installation de NTL-SysToolbox (Windows) ===
[ERREUR] Python non détecté. Installez Python 3 avant de continuer. https://www.python.org/downloads/windows/
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

Installation de Python

1. Téléchargez Python depuis : <https://www.python.org/downloads/windows/>
2. **Important** : Lors de l'installation, cochez la case "Add python.exe to PATH"

💡 **Après installation** : Redémarrez votre machine pour appliquer les modifications du PATH.

2 Prérequis : Installation de Nmap

NTL-SysToolbox utilise Nmap pour les audits réseau. Si Nmap n'est pas installé, le message d'erreur suivant apparaîtra :

```
C:\> Sélection C:\Windows\system32\cmd.exe

=== Installation de NTL-SysToolbox (Windows) ===
[ERREUR] Nmap n'est pas détecté sur ce système.
Veuillez installer Nmap avant de continuer. https://nmap.org/download.html
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

Installation de Nmap

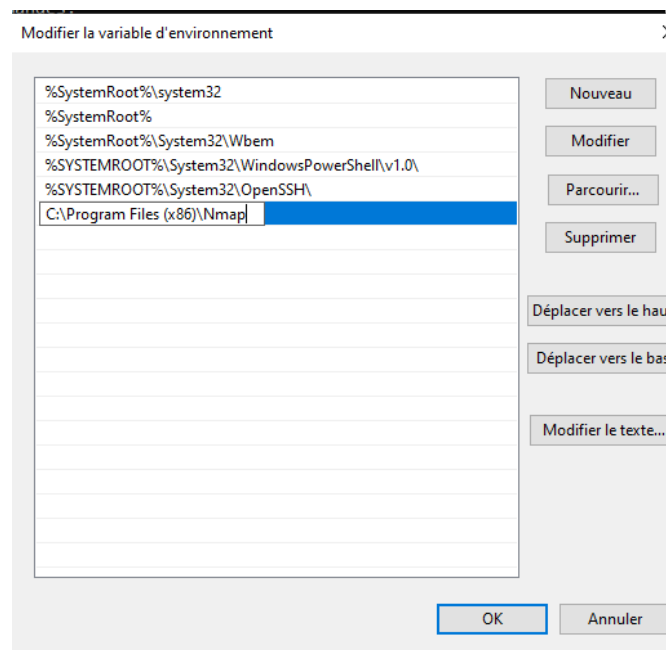
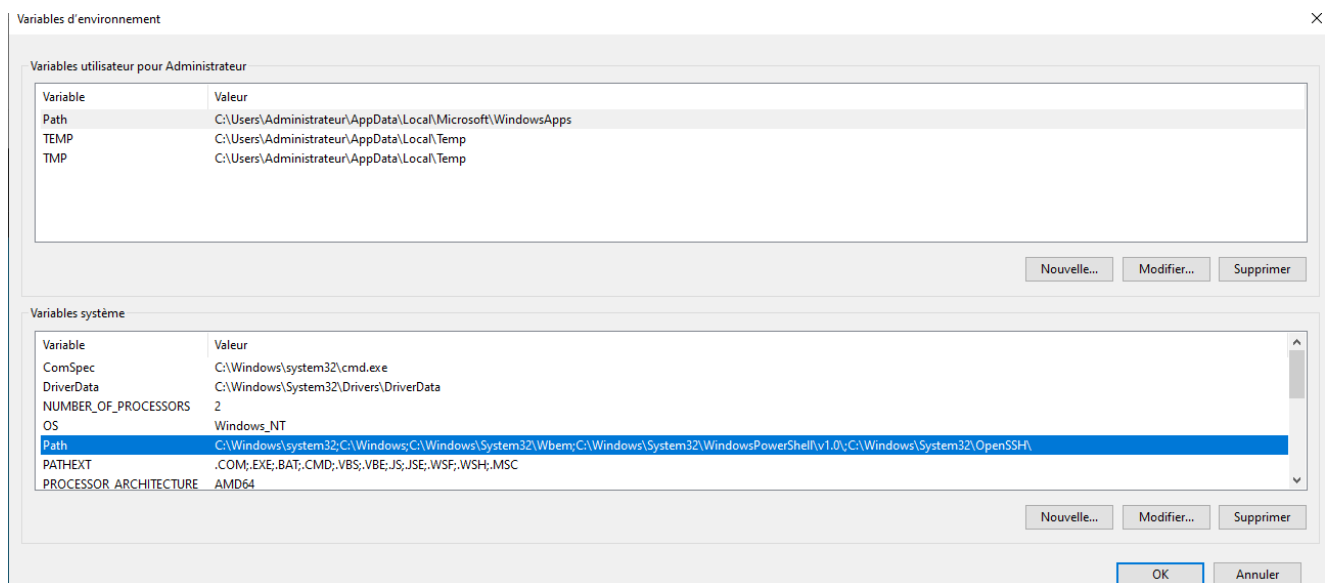
1. Téléchargez Nmap depuis : <https://nmap.org/download.html>
2. Sélectionnez la version Windows (installateur .exe)



Configuration du PATH pour Nmap

Après l'installation, ajoutez Nmap au PATH système :

1. Ouvrez **Panneau de configuration** → **Système** → **Paramètres système avancés**
2. Cliquez sur **Variables d'environnement**
3. Dans les variables système, sélectionnez **Path** et cliquez sur **Modifier**
4. Cliquez sur **Nouveau** et ajoutez le chemin d'installation de Nmap
(par défaut : C:\Program Files (x86)\Nmap)



✓ **Vérification** : Après redémarrage, ouvrez une invite de commande et tapez :

`nmap --version`

La version installée devrait s'afficher.

```
C:\Users\laurap>nmap --version
Nmap version 7.98 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.8 openssl-3.0.17 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.1 nmap-libpcap-1.0.4 Npcap-1.83 nmap-libnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select
```

3 Lancement de l'outil

Une fois les prérequis installés :

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers et naviguez vers le dossier NTL-SysToolbox
2. Double-cliquez sur **setup.bat** (ou exécutez-le depuis une console CMD)
3. Le script configure automatiquement l'environnement

 **Note** : Si l'installation semble bloquée pendant plus de 30 secondes, appuyez sur la touche **Entrée**.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
=== Installation de NTL-SysToolbox (Windows) ===
=== Creation de l'environnement ===
=== Activation ===
=== Installation des dependances ===
```

Le menu principal s'affiche une fois l'installation terminée.

4. Utilisation de l'outil

Interface principale

Au lancement, l'interface CLI affiche le menu suivant :

```
=====
NTL-SysToolbox
=====
Date : 2025-12-19 16:19:39

Sélectionnez un module à exécuter :
1. Diagnostic
2. Sauvegarde WMS
3. Audit d'obsolescence
0. Quitter

Votre choix : █
```

L'utilisateur navigue dans les menus en saisissant le numéro de l'option souhaitée.

Module 1 : Diagnostic réseau et système

Description

Ce module effectue une vérification complète de la connectivité des services critiques :

- Serveurs Active Directory et DNS
- Base de données MySQL (WMS)
- Machines Windows et Linux cibles

i Sortie : Les résultats s'affichent uniquement dans la console. Aucun fichier n'est généré.

Procédure d'utilisation

Étape 1 : Depuis le menu principal, sélectionnez l'option **1**

```
=====
                        NTL-SysToolbox - Menu CLI
=====
Date : 2026-01-09 09:39:04

1. Diagnostic centralisé
2. Sauvegarde WMS
3. Audit d'obsolescence
0. Quitter

Choisissez une option : 1
```

Étape 2 : Le diagnostic s'exécute automatiquement et affiche les résultats en temps réel

Informations affichées

Catégorie	Informations collectées
Services réseau	État des serveurs DNS et Active Directory
Base de données	Connectivité et état de la base WMS
Machines Windows	OS, uptime, CPU, RAM, espace disque
Machines Linux	OS, uptime, CPU, RAM, espace disque

```
[INFO] Exécution du module Diagnostic...

[+] Test de connexion vers 192.168.10.10 ...
    192.168.10.10 est joignable

[+] Vérification DNS du domaine epsi.local (192.168.10.10)...
    Résolution DNS OK : 192.168.10.10

[+] Vérification du service Active Directory sur epsi.local (192.168.10.10)...
    [OK] LDAP (port 389) est accessible.
    [OK] LDAP sécurisé (LDAPS) (port 636) est accessible.
    [OK] Kerberos (port 88) est accessible.
    [OK] NetLogon / SMB (port 445) est accessible.
Service Active Directory : tous les ports essentiels répondent.

[+] Vérification de la base MySQL (192.168.10.21) ...
    Connexion MySQL OK
```

```
=== Diagnostic de Windows Server (192.168.10.10) ===
[+] Test de connexion vers 192.168.10.10 ...
    192.168.10.10 est joignable

OS : Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Evaluation
Uptime: up 22 hours, 10 minutes
RAM : 76.98 %
Disk: 20.2 %
```

```
=== Diagnostic d'Ubuntu (192.168.10.21) ===
[+] Test de connexion vers 192.168.10.21 ...
    192.168.10.21 est joignable

OS: Ubuntu 20.04.6 LTS
Uptime: up 20 hours, 30 minutes
CPU: 5
RAM: 19.0472
DISK: 36%

=== Diagnostic d'Ubuntu (192.168.10.50) ===
[+] Test de connexion vers 192.168.10.50 ...
    192.168.10.50 est joignable

OS: Ubuntu 24.04.3 LTS
Uptime: up 43 minutes
CPU: 4,5
RAM: 31,6233
DISK: 60%

=== Diagnostic terminé ===

[OK] Module Diagnostic terminé.

Appuyez sur Entrée pour revenir au menu...█
```

Étape 3 : Appuyez sur **Entrée** pour revenir au menu principal

Module 2 : Sauvegardes SQL et export CSV

Description

Ce module permet de :

- Effectuer une sauvegarde complète de la base MySQL (format .sql)
- Exporter une table spécifique au format CSV

 **Emplacement des fichiers** : Les fichiers générés sont enregistrés dans le dossier
backups/

Procédure d'utilisation

Étape 1 : Depuis le menu principal, sélectionnez l'option 2

```
=====
                        NTL-SysToolbox - Menu CLI
=====
Date : 2026-01-17 17:18:45

1. Diagnostic centralisé
2. Sauvegarde WMS
3. Audit d'obsolescence
0. Quitter

Choisissez une option : 2
```

Étape 2 : La sauvegarde complète démarre automatiquement

Étape 3 : Une fois terminée, l'outil demande si vous souhaitez exporter une table spécifique

- Saisissez le nom exact de la table à exporter
- Ou appuyez sur **Entrée** pour ignorer cette étape

```
[INFO] Exécution du module Sauvegarde WMS...

[+] Sauvegarde de la base wms_ntl en cours...
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
[OK] Sauvegarde SQL enregistrée dans : ./backups/wms_ntl_backup_20260109_094036.sql

Entrez le nom de la table à exporter : products
[+] Export de la table 'products' en CSV...
[OK] Export CSV enregistré dans : ./backups/products_export_20260109_094040.csv

[OK] Module Sauvegarde terminé.
Appuyez sur Entrée pour revenir au menu...
```

Fichiers générés

Les fichiers sont automatiquement horodatés pour faciliter la gestion des versions :

```
user@user-VMware-Virtual-Platform:~/NTL-SysToolbox$ ls backups/
None_backup_20251219_160710.sql      products_export_20260108_173118.csv  wms_ntl_backup_20260106_123152.sql
products_export_20251219_162050.csv  products_export_20260109_093808.csv  wms_ntl_backup_20260106_123312.sql
products_export_20251219_162933.csv  products_export_20260109_094040.csv  wms_ntl_backup_20260106_123447.sql
products_export_20251219_163331.csv  products_export_20260109_101908.csv  wms_ntl_backup_20260106_124413.sql
products_export_20251219_164558.csv  products_export_20260109_102846.csv  wms_ntl_backup_20260106_125548.sql
products_export_20251219_164626.csv  products_export_20260109_103447.csv  wms_ntl_backup_20260106_145141.sql
products_export_20251219_165604.csv  products_export_20260109_104126.csv  wms_ntl_backup_20260108_173112.sql
products_export_20260106_121255.csv  wms_ntl_backup_20251219_162050.sql  wms_ntl_backup_20260109_093527.sql
```

Module 3 : Audit d'obsolescence (EOL)

Description

Ce module identifie les systèmes en fin de vie (EOL) en :

- Scannant une plage réseau pour détecter les machines actives
- Identifiant les systèmes d'exploitation
- Associant chaque OS à sa date de fin de support
- Générant des rapports détaillés (formats JSON et CSV)

 **Emplacement des rapports** : Les fichiers générés sont enregistrés dans le dossier outputs/

Procédure d'utilisation

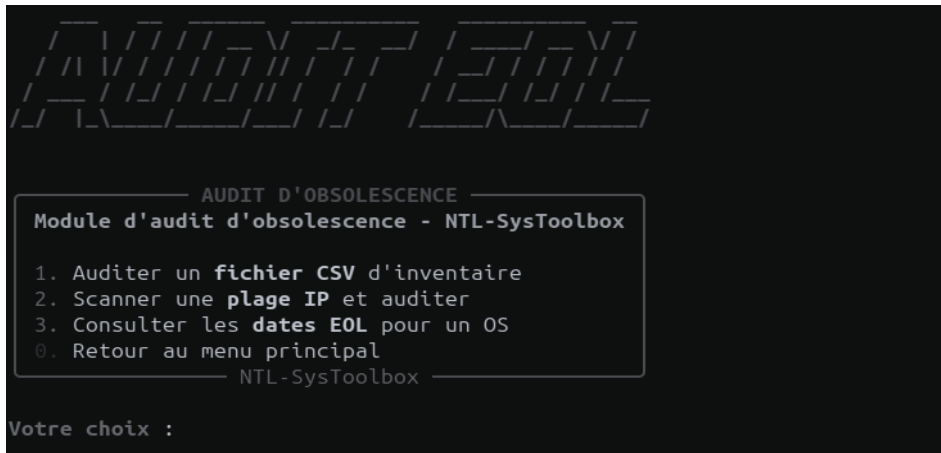
Étape 1 : Depuis le menu principal, sélectionnez l'option **3**

```
=====
                        NTL-SysToolbox - Menu CLI
=====
Date : 2026-01-17 17:18:45

1. Diagnostic centralisé
2. Sauvegarde WMS
3. Audit d'obsolescence
0. Quitter

Choisissez une option : 3
```

Étape 2 : Choisissez le type d'audit à effectuer

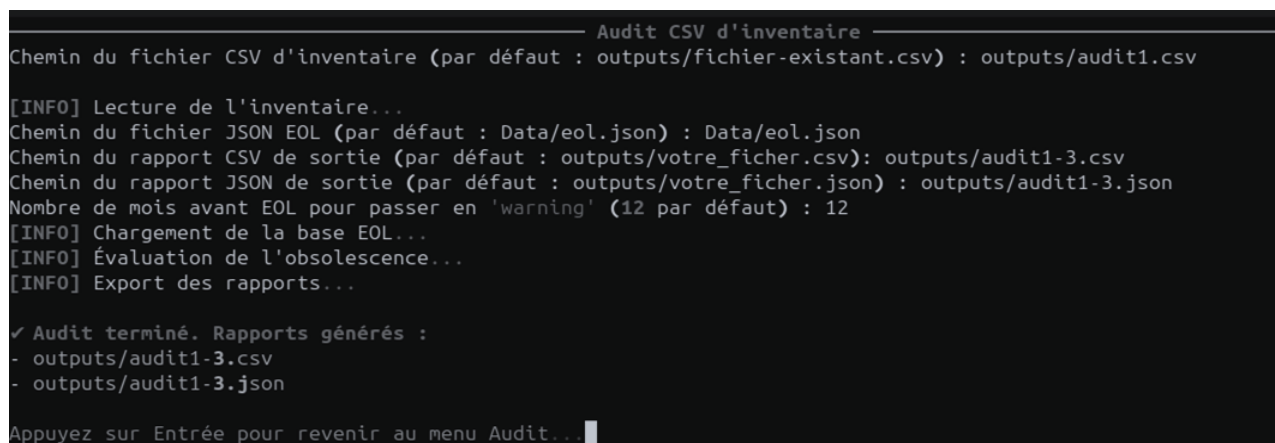


Option 1 : Audit d'un fichier CSV d'inventaire

Cette option permet d'auditer un inventaire existant au format CSV.

Informations requises :

1. Chemin du fichier CSV d'inventaire à auditer
2. Chemin du fichier JSON EOL (contient les dates de fin de vie des OS)
3. Chemin de destination des rapports de sortie
4. Nombre de mois avant EOL pour déclencher un avertissement (Warning)



Option 2 : Scan et audit d'une plage réseau

Cette option scanne directement le réseau pour identifier et auditer les machines actives.

Procédure :

1. Saisissez la plage réseau au format CIDR (ex: 192.168.1.0/24)
2. Le scan affiche le nombre de machines actives détectées
3. Renseignez les mêmes informations que pour l'option A

```
Scan réseau + audit
Plage réseau à scanner (ex: 192.168.56.0/24) : 192.168.10.0/24
[INFO] Scan réseau sur 192.168.10.0/24 ...
[INFO] 7 machine(s) détectée(s).
Chemin du fichier JSON EOL (par défaut : Data/eol.json) : Data/eol.json
Chemin du rapport CSV de sortie (par défaut : outputs/votre_fichier.csv) : outputs/audit4.csv
Chemin du rapport JSON de sortie (par défaut : outputs/votre_fichier.json) : outputs/audit.json
Nombre de mois avant EOL pour passer en 'warning' (12 par défaut) : 12
[INFO] Chargement de la base EOL...
[INFO] Évaluation de l'obsolescence...
[INFO] Export des rapports...

✓ Audit terminé. Rapports générés :
- outputs/audit4.csv
- outputs/audit.json

Appuyez sur Entrée pour revenir au menu Audit...
```

Option 3 : Consulter les dates EOL pour un OS

Cette option affiche les dates de fin de vie d'un système d'exploitation spécifique.

Procédure :

1. Saisissez le chemin du fichier JSON EOL
2. Saisissez le nom de l'OS à consulter (ex: "Windows Server", "Ubuntu ")
3. Les dates de fin de vie s'affichent dans le terminal

```
Consultation des dates EOL
Chemin du fichier JSON EOL (par défaut : Data/eol.json) : Data/eol.json
Nom de l'OS (ex: 'Windows Server' ou 'Ubuntu') : Ubuntu

Versions connues pour Ubuntu :
- Ubuntu 18.04 : EOL = 2023-04-30
- Ubuntu 20.04 : EOL = 2025-04-30
- Ubuntu 22.04 : EOL = 2027-04-30

Appuyez sur Entrée pour revenir au menu Audit...
```

Note : Appuyez sur **Entrée** pour revenir au menu du module d'audit après chaque opération.

Quitter l'outil

Pour quitter NTL-SysToolbox de façon sécurisée :

1. Revenez au menu principal (si vous êtes dans un sous-menu)
2. Sélectionnez l'option **0**

5. Fichiers générés

Module	Type	Emplacement	Exemple de nom de fichier
Diagnostic	Console uniquement	—	—
Sauvegarde	.sql	backups/	wms_ntl_backup_20260106_121214.sql
	.csv		products_export_20260106_121255.csv
Audit d'obsolescence	.json	outputs/	audit_ws2022.json
	.csv		audit_ws2022.csv

6. Recommandations et gestion d'erreurs

- Lancer l'outil en **mode administrateur** sous Windows
- Conserver un **fichier .env de secours** en cas de réinitialisation
- Exécuter régulièrement la **sauvegarde WMS** pour éviter la perte de données
- Vérifier régulièrement le fichier **EOL** pour anticiper les mises à jour système

Erreur de connexion MySQL

Vérifications à effectuer :

- ☒ L'adresse IP du serveur MySQL est correcte dans le .env
- ☒ Le port 3306 est accessible depuis votre machine
- ☒ Les identifiants (user/password) et le nom de la base de données sont valides
- ☒ Le pare-feu autorise la connexion

Échec de connexion aux serveurs AD/DNS

Vérifications à effectuer :

- ☒ Les adresses IP des serveurs sont accessibles, et votre machine est dans le réseau
- ☒ Les ports nécessaires sont ouverts (389 pour LDAP, 53 pour DNS)
- ☒ Les serveurs sont bien en ligne

Aucune machine détectée lors du scan

Causes possibles :

- La plage réseau est incorrecte (voir CIDR), ou les scans sont bloqués sur le réseau
- Le timeout est trop court (augmentez SCAN_TIMEOUT dans .env)
- Nmap n'a pas les droits suffisants (lancez en administrateur)

Accès refusé lors de la création de fichiers

Solution :

- Sous Windows : Lancez l'outil en tant qu'administrateur
- Sous Linux : Vérifiez les permissions sur les dossiers backups/ et outputs/
- Utilisez : `chmod 755 backups/ outputs/` si nécessaire